

Modelo Basado en Agentes

En una simulación espacio temporal de poblaciones de mosquitos para estrategias de control del dengue.

Alumno: Lucas Pin

Tutores: Diego Stalder, Christian Schaerer, Claudia Pio Ferreira, Ana Clara de Pontes Martins

Facultad de Ingenieria, UNA

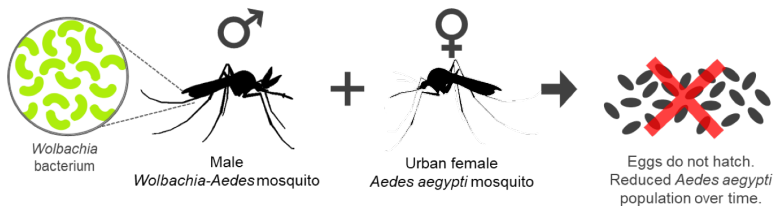
2025

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Resumen y Consideraciones
- 3 Entorno
 - Generación del Grid
 - Definición del entorno
- 4 Reglas de los agentes
 - Dinámica espacial de adultos
 - Dinámica temporal de los agentes
 - Generación de juveniles
- 5 Resultados
- 6 Comentarios Finales y Trabajo Futuro

Introducción (I)

El Proyecto Wolbachia y el problema



El Problema: Se tiene la tecnología, pero no se sabe bien dónde y de qué forma exactamente aplicarla.

Introducción (II)

Formas de Afrontar el problema:

1. Sistema de ODE simples.

Ej: Chen, J., Huo, X., Wilke, A. B. B., Beier, J. C., Vasquez, C., Petrie, W., Cantrell, R. S., Cosner, C., & Ruan, S. (2023). *"Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of Aedes aegypti"*.

Problema: Poca información espacial.

2. Sistema de ecuaciones parciales.

Ej: Yamashita, W.M.S., Das, S.S. & Chapiro, G. (2018) *"Numerical modeling of mosquito population dynamics of Aedes aegypti"*.

Problema: Complejidad del sistema.

3. Mediante datos obtenidos.

Problema: Dificultad para la obtención de datos.

Resumen y Consideraciones (I)

La parte principales del trabajo pueden ser divididas en:

Entorno: Generación del entorno a base de información satelital abierta y definición de las reglas del entorno.

Dinámica Temporal de los agentes: Con probabilidades de transición basadas en las tasas instantáneas de la ecuación de *Jing Chen* (*Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of Aedes aegypti, Acta Tropica, 2023*)

Dinámica Espacial de los agentes: Movimiento estocástico con sesgo a la cercanía de cría de cría y tipo de celda.

Generación de Juveniles Usando los parámetros de la ODE de *Jing Chen* y densidad de la población adulta.

Resumen y Consideraciones (II)

Las probabilidades de transición de los agentes (muerte o maduración) fueron sacadas de acurado a la siguiente ecuacion ODE, presentada en **Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of *Aedes aegypti*, Acta Tropica, 2023.**

Sistema ODE de Jing Chen (simplificado)

$$J'(t) = b(T) \left(1 - \frac{J(t)}{K} \right) A(t) - \mu_1(T) J(t) - d(T) J(t),$$

$$A'(t) = 0,5 d(T) J(t) - \mu_2(T) A(t).$$

Resumen y Consideraciones (III): Parámetros del modelo (Jing Chen)

Parametros	Descripción
b	Tasa de fertilidad.
d	Tasa de desarrollo de juvenil.
μ_1	Tasa de mortalidad juvenil.
μ_2	Tasa de mortalidad adultos.
K	Capacidad de carga total.
Δt	Paso de tiempo.
K_i	Capacidad de carga para el sito de cría i .

Cuadro: Definicion de parametros.

Resumen y Consideraciones (IV): Temperatura ambiental simple

Oscilador diurno simple

Se considera una temperatura homogénea en todo el mapa, descrita por:

$T_t = 25 + 5\sin(2\pi t)$, con t medido en días.

- Temperatura media: 25°C
- Amplitud de oscilación: $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- Periodo: 24 horas

Resumen y Consideraciones (V): Parámetros biológicos dependientes de la temperatura (Jing Chen)

- **Mortalidad juvenil $\mu_1(T)$:**

$$\mu_1(T) = \begin{cases} \infty & T \notin (T_0^{(1)}, T_m^{(1)}) \\ \frac{1}{c_1(T - T_0^{(1)})(T_m^{(1)} - T)^2} & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$(c_1 = 0,0254, T_0^{(1)} = -2,3209, T_m^{(1)} = 31,0033)$$

- **Mortalidad adulta $\mu_2(T)$:**

$$\mu_2(T) = \begin{cases} \infty & T \notin (T_0^{(2)}, T_m^{(2)}) \\ \frac{1}{c_2(T - T_0^{(2)})(T_m^{(2)} - T)^2} & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$(c_2 = 0,1037, T_0^{(2)} = 6,4429, T_m^{(2)} = 41,4382)$$

Resumen y Consideraciones (VI): Parámetros biológicos dependientes de la temperatura (Jing Chen)

- **Fertilidad $b(T)$:**

$$b(T) = \begin{cases} 0 & T \notin (T_0^{(b)}, T_m^{(b)}) \\ c_b T (T - T_0^{(b)}) \sqrt{T_m^{(b)} - T} & \text{otro caso} \end{cases}$$

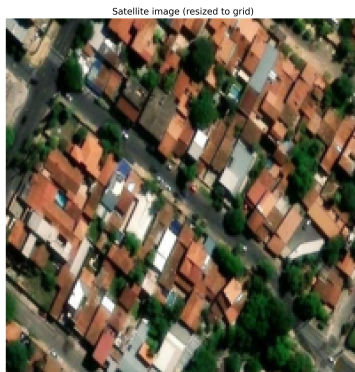
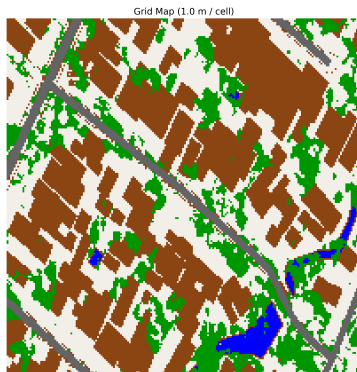
$$(c_b = 0,0058, T_0^{(b)} = 14,0343, T_m^{(b)} = 39,0899)$$

- **Desarrollo juvenil $d(T)$:**

$$d(T) = \frac{a T_k \exp(b(1/298,15 - 1/T_k))}{298,15 (1 + \exp(c(1/d_0 - 1/T_k)))}$$

$$(a = 0,1666, b = 21388, c = -32013, d_0 = 300,02)$$

Generación del Grid



Descripción

Usando datos de **OpenStreetMap** y **ESRI**, se generaron imágenes rasterizadas de la red vial, edificios, agua y vegetación. Con área total aproximadamente de $200m \times 200m$, cada celda es un cuadrado de $1m \times 1m$.

Definición del entorno (I)

Malla urbana discreta

El entorno se define como una malla urbana discreta representada por una grilla bidimensional:

$$\mathcal{G} = \{x = (i, j) \mid i \in \{1, \dots, N\}, j \in \{1, \dots, M\}\}.$$

Tipos de celdas

Cada celda $x \in \mathcal{G}$ tiene un tipo categórico $c(x) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ donde los valores representan: libre, vegetación, agua, edificio, calle.

Sitios de cría

Existen m celdas especiales llamadas **sitios de cría**, los cuales permanecen fijos en el tiempo:

$$\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\} \subset \mathcal{G}.$$

Definición del entorno (II)

Campo de potencial debido a los sitios de cría y tipo de celda

Se considera un campo potencial en la grid que depende de la proximidad a los sitios de cría y del valor de la celda $c(x)$: $\Pi(x) = w(c(x))\Pi_0(x)$.

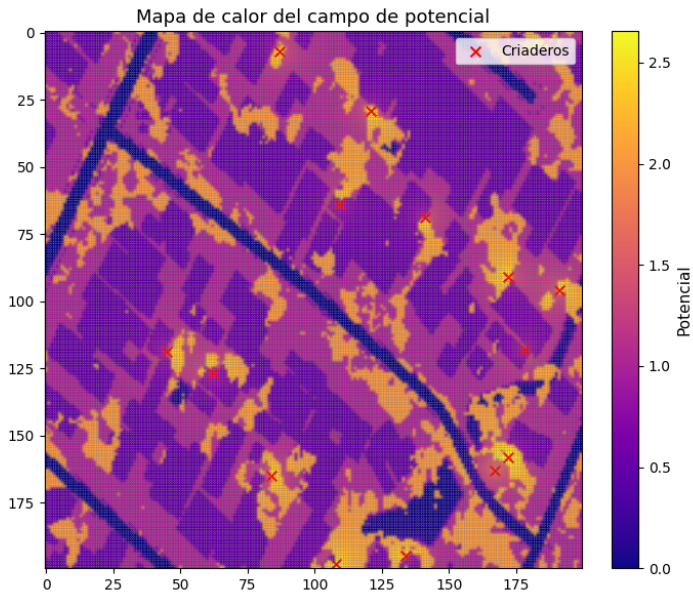
Componentes

$$\Pi_0(x) = \begin{cases} \sum_{s \in S} \Pi_b \exp\left(-\frac{\|x-s\|_2}{\lambda}\right), & \min_{s \in S} \|x-s\|_2 \leq R_c, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$w(c) = \begin{cases} 1,0 & c = 0 \text{ (libre)} \\ 2,0 & c = 1 \text{ (vegetación)} \\ 0,0 & c = 2 \text{ (agua)} \\ 0,3 & c = 3 \text{ (edificio)} \\ 0,0 & c = 4 \text{ (calle)} \end{cases}$$

Con $\Pi_b = 0,5$, $\lambda = 6$ constantes.

Definición del entorno (III)



Dinámica espacial: Adultos (I)

Vecindad

Sea $X_i(t) = x \in \mathcal{G}$ la posición del adulto i en el tiempo t , su vecindad (posiciones alcanzables en cada step) se define como un cuadrado de lado R (en grids) centrado en x , y denotado como $\mathcal{N}_R(x)$

Pesos de movimiento para el agente

Los pesos de transición combinan:

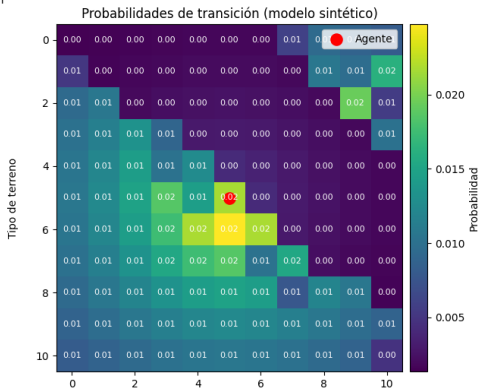
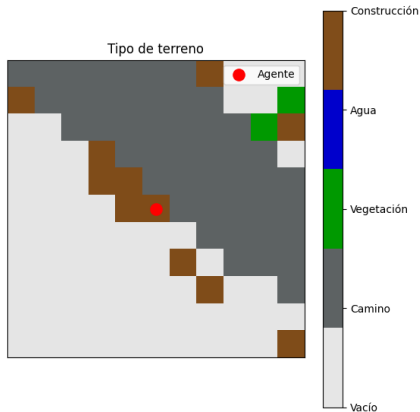
$$\tilde{w}(y \mid x) = \frac{\Pi(y) + \beta_0}{0,5\|y - x\|_2 + 1}.$$

Probabilidad de transición a las celdas vecinas

$$\mathbb{P}(X_i(t + \Delta t) = y \mid X_i(t) = x) = \frac{\tilde{w}(y \mid x)}{\sum_{z \in \mathcal{N}_R(x)} \tilde{w}(z \mid x)}.$$

Dinámica espacial de adultos (II)

Vecindad y pesos de cada celda para un agente en (y=7, x=157)



Dinámica temporal: Juveniles (I)

Juveniles

Con tasas de maduración $d(t)$ y mortalidad $\mu_1(t)$:

$$r_J(t) = d(t) + \mu_1(t), \quad p_{ev,J} = 1 - e^{-r_J(t) \Delta t}.$$

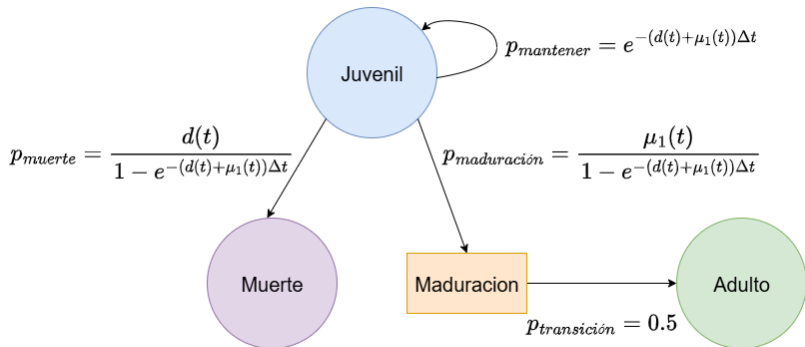
Selección de eventos en cada paso:

$$\mathbb{P}(\text{maduración}) = \frac{d(t)}{r_J(t)}, \quad \mathbb{P}(\text{muerte}) = \frac{\mu_1(t)}{r_J(t)}.$$

Probabilidad de transición a adulto (dado maduración):

$$\mathbb{P}(\text{transición a adulto} \mid \text{maduración}) = 0,5.$$

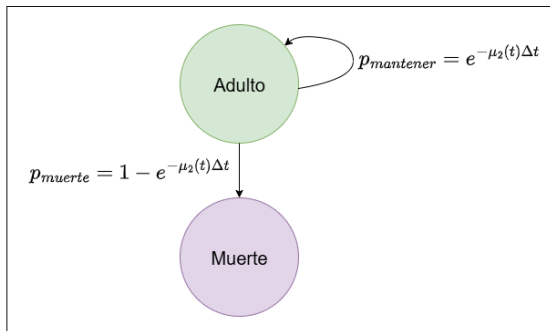
Dinámica temporal: Juveniles (II)



Dinámica temporal: Adultos (I)

Adultos

Con tasa de mortalidad $\mu_2(t)$: $p_{ev,A} = 1 - e^{-\mu_2(t)\Delta t}$.



Generación de juveniles (I)

Sitios de cría

Sea $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\}$ el conjunto de sitios de cría. Definimos la cantidad de juveniles en un sitio s como: $J_s(t)$

Distancia y función de decaimiento

La distancia entre un adulto i en posición $X_i(t) = x$ y un sitio s es $d_i(X_i(t), s) = \|x - s\|_2$. Se usa una función de decaimiento exponencial:

$$\kappa(d_i) = e^{-d_i/\tau_{\text{rep}}}.$$

Probabilidad de asignación de sitio

Un adulto i asigna probabilidad de reproducción al sitio s según:

$$\phi_s(X_i(t)) = \frac{\kappa(d_i(X_i(t), s))}{\sum_{u \in \mathcal{S}} \kappa(d_i(X_i(t), u))}$$

Generación de juveniles (II)

Limitación por capacidad de carga

La capacidad de cada sitio s se controla mediante:

$$\psi_s(t) = \max\left(0, 1 - \frac{J_s(t)}{K_s}\right).$$

Intensidad de nacimientos

La intensidad de nacimientos de un adulto a hacia un sitio s es:

$$\lambda_{i \rightarrow s} = b(t) \phi_s(X_i(t)) \psi_s(t),$$

y el número de juveniles producidos se modela como:

$$N_{i \rightarrow s} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i \rightarrow s} \Delta t).$$

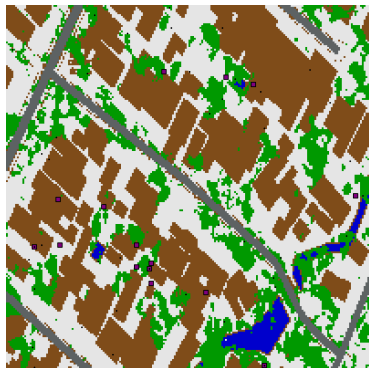
Generación de juveniles (III)

Regla de actualización

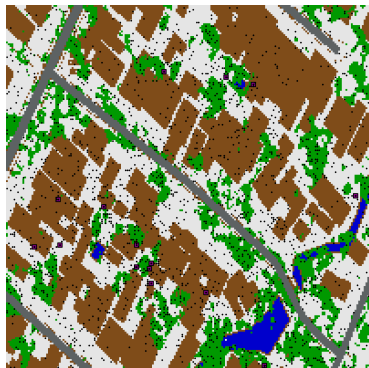
La dinámica de cada sitio s se actualiza como:

$$J_s(t + \Delta t) = J_s(t) + \sum_{i \in A_t} N_{i \rightarrow s} - \{\text{juveniles perdidos en } s\}.$$

Evolución de la simulación (I)

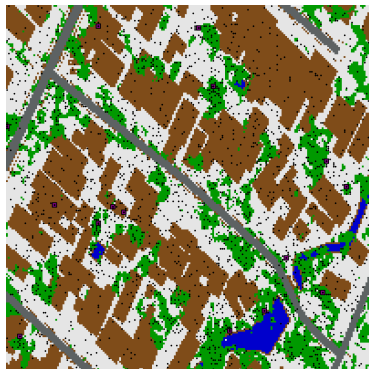


(a) Dia 0

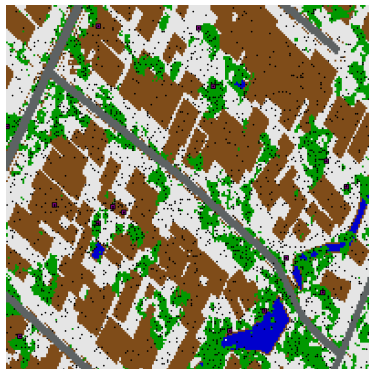


(b) Dia 100

Evolución de la simulación (II)

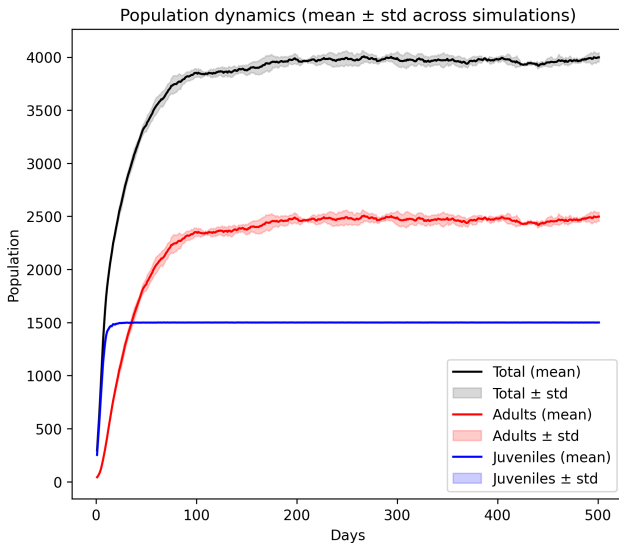


(c) Dia 250



(d) Dia 500

Evolución de la población en el tiempo



Comentarios Finales

- Se desarrolló una herramienta versátil que permite el estudio y simulación de poblaciones de mosquitos en distintos contextos urbanos.
- El modelo ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos y escalas espaciales.
- Su diseño modular facilita la incorporación de nuevas reglas y la evaluación de múltiples escenarios de simulación.

Trabajo Futuro

- Incorporar un modelo climático más complejo que contemple variaciones temporales y espaciales.
- Generar y comparar diversos escenarios para identificar posibles patrones o relaciones entre variables ambientales y poblacionales.
- Integrar nuevos estados en los agentes, diferenciando entre mosquitos infectados y no infectados, para ampliar el alcance epidemiológico del modelo.

¡Gracias!